

ДЗ 7

1. а) Возьмем 3 множества в $\mathbb{R}^1$:

$$A = [-2, -1] \cup [1, 2], \quad B = [-2; 0,5], \quad C = [-0,5; 2]$$

Все попарные пересечения непусты:

$$A \cap B = [-2, -1] \neq \emptyset, \quad B \cap C = [-0,5; 0,5] \neq \emptyset$$

$$A \cap C = [1, 2] \neq \emptyset, \quad \text{но} \quad A \cap B \cap C = \emptyset$$

У. Хелли в $\mathbb{R}^1$ требует непустоты общего пересечения из предп. о непустоте $\forall 2 = d+1$ мн-в, но наши мн-ва выпукл. и замкнутые
потому

б) Ватность компактности
 $\neq I_n = (0, \frac{1}{n})$ в $\mathbb{R}^1$

$\uparrow$
беск. семейство выпукл. мн-в, $n = 1, 2, \dots$

$\forall$ кон. семейство имеет непустое пересечение —
это интервал $(0, \frac{1}{N})$ для некоторого N , но
 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset \Rightarrow$ требование компактности, если нет
компактности необходимо

2. Даны верш. отрезки с абсциссами x_i и ординатами в промежутках $[l_i, u_i]$, параболы $y = ax^2 + bx + c$ пересекает i -тый отрезок $\Leftrightarrow$

$$l_i \leq ax_i^2 + bx_i + c \leq u_i$$

В пр-ве параметров $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ — это пересечение 2х полупр-в, т.е. вып. мн-во K_i ;

По усл. $\forall$ 4х отрезков $\exists$ параболы, пересекающей их, т.е.
 $\bigcap_{i \in J} K_i \neq \emptyset \quad \forall |J| = 4$. Применим т. Хелли в $\mathbb{R}^3$:

($d+1=4$). Из непустоты всех таких пересечений следует, что $\bigcap_i K_i \neq \emptyset \Rightarrow \exists a, b, c$: одна парабола пересекает все отрезки. (При $a=0$ получаем предположение, что отрезки имеют общую точку)

3. $\forall$ все вып. пятиугольники, получающиеся из n вып. семиугольника удалением 2х его вершин. Возьмем $\forall$ 3 таких пятиугольника, каждый из них определяется парой удаленных вершин, суммарно не более 6 вершин могут быть удалены, а всего вершин 7 $\Rightarrow \exists$ хотя бы 1 вершина всех семиугольника, не удаленная ни в одном из 3 пятиугольников $\Rightarrow$ эта вершина $\in$ всем 3 пятиугольникам $\Rightarrow$ их пересечение непусто

По т. Келли в $\mathbb{R}^2$ (гоб. кентуабуа $\forall 3$ мн-в) $\Rightarrow$ пересечение всех рассматриваемых кентуабуа кентуабуа.

4. а) 3 вершины симплекса $S \subset \mathbb{R}^d - v_0, \dots, v_d$
Центр тяжести: $G = \frac{1}{1+d} \sum_{i=0}^d v_i$

Центр тяжести грани, противополож. v_k :

$$g_k = \frac{1}{d} \sum_{i \neq k} v_i$$

Медиана — отрезок $v_k g_k$, посмотрим, в какой точке этой медианы находится G :

$$G - v_k = \frac{1}{d+1} \left(\sum_{i \neq k} v_i - d v_k \right), \quad g_k - v_k = \frac{1}{d} \left(\sum_{i \neq k} v_i - d v_k \right)$$

$$\Rightarrow G - v_k = \frac{d}{d+1} (g_k - v_k) \Rightarrow G \text{ лежит на } \forall \text{ медиане и делит ее в отношении}$$

$$|v_k G| : |G g_k| = \frac{d}{d+1} : \frac{1}{d+1} = d : 1 \quad (\text{считая от верш.}) \Rightarrow$$

все $d+1$ медиан пересекаются в одной точке G и делятся ею в отн. $d:1$

б) Константа миним. — радиус для симплекса $\forall \mathbb{R}^d$

Для симплекса точкой макс. удаленности служит центр тяжести G . Ил-ть, прок.

при G и парал. V грани симплекса на 2 подобных симплекса с общ. лин.

размеров $d: (d+1) \Rightarrow$ меньшая часть имеет долю объема равно $\frac{1}{d+1}$. С др. стороны,

никакая полуроср. отсечка, проходящая при G не имеет меньший объем. $\Rightarrow$

$$d = \frac{1}{d+1}$$

5. Множество мин. приближение функции 2-го р-тия $f(t) = |t|$ на $[-1, 1]$

Р-ция четкая $\Rightarrow$ оптимальный м-к можно искать в виде $p(t) = at^2 + c$

$\exists E = \| |t| - p(t) \|_\infty$. По т. Чебышева об альтернации на $[0, 1]$ должно $\exists$ 3 точки $0 < x < 1$ с предположенными ошибками $-E, +E, -E$, то, учитывая чётность, естественно выбрать, как $t = 0, x, 1 \Rightarrow$

$$\begin{cases} e(0) = |0| - p(0) = -c = -E \\ e(x) = x - ax^2 - c = +E \\ e(1) = 1 - a - c = -E \end{cases} \Rightarrow c = -E$$

$$a = \frac{1}{2x} \\ e'(x) = 1 - 2ax = 0 \\ \text{внутр. максимум}$$

$$\begin{cases} c = E \\ x - ax^2 - E = E \\ 1 - a - E = -E \\ a = \frac{1}{2x} \end{cases}$$

 $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} c = E \\ x - x^2 - 2E = 0 \\ a = 1 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = E \\ \frac{x}{2} - \frac{1}{4} = 2E \\ a = 1 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} E = \frac{1}{8} \\ c = \frac{1}{8} \\ a = 1 \end{cases}$$

Итого, оптимальный м-к: $p(t) = t^2 + \frac{1}{8}$ и

$$\text{ошибка} = \| |t| - p(t) \|_{\infty} = \frac{1}{8}$$

на точках $\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$ ошибки чередуются: $-E, +E, -E, +E, -E$